

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 7.5

$$x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$$

Gegeven:

$$x_1 \cdot x_3 = 36$$

$$x_2 + x_4 = 60$$

Alles uitdrukken in x_1 en q :

$$x_2 = x_1 \cdot q$$

$$x_3 = x_1 \cdot q^2$$

$$x_4 = x_1 \cdot q^3$$

Substitutie in de gegeven vergelijkingen:

$$\begin{cases} x_1 \cdot (x_1 \cdot q^2) = 36 \\ x_1 \cdot q + x_1 \cdot q^3 = 60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_1 \cdot q)^2 = 36 \\ x_1 \cdot q \cdot (1 + q^2) = 60 \end{cases}$$

Uit de eerste vergelijking volgt dat:

$$x_1 \cdot q = 6$$

$$x_1 \cdot q = -6$$

Geval 1 ($x_1 \cdot q = 6$):

$x_1 \cdot q = 6$ in de tweede vergelijking:

$$6 \cdot (1 + q^2) = 60$$

$$1 + q^2 = 10$$

$$q^2 = 9$$

$$q_1 = 3$$

$$q_2 = -3$$

Als $q_1 = 3$:

$$x_1 \cdot 3 = 6 \implies x_1 = 2.$$

De eerste drie termen zijn dus: 2, 6, 18.

Als $q_2 = -3$:

$$x_1 \cdot (-3) = 6 \implies x_1 = -2.$$

De eerste drie termen zijn dus: -2, 6, -18.

Stap 3: Geval 2 ($x_1 \cdot q = -6$):

$x_1 \cdot q = -6$ in de tweede vergelijking:

$$-6 \cdot (1 + q^2) = 60$$

$$1 + q^2 = -10$$

$$q^2 = -11$$

Geen reële oplossingen.

Dus er zijn twee mogelijke oplossingen voor de eerste drie termen van de rij:

Oplossing 1: 2, 6, 18

Oplossing 2: -2, 6, -18

References